

Monuments

Η γνωστή πλατεία Ρετζιστάν στην Σαμαρκάντ περιέχει N μνημεία σε μια γραμμή η οποία περνάει από το κέντρο της πλατείας. Τα μνημεία είναι αριθμημένα από 0 έως και $N - 1$. Το i -οστό μνημείο (για $0 \leq i < N$) αρχικά βρίσκεται στην ακέραια συντεταγμένη $X[i]$. Το κέντρο της πλατείας είναι στη συντεταγμένη 0.

Οι αρχιτέκτονες απαιτούν τέλεια συμμετρία ως προς το κέντρο. Θέλουν να μετακινήσουν κάποια (πιθανώς μηδέν) μνημεία έτσι ώστε η τελική διαμόρφωση να είναι συμμετρική γύρω από τη συντεταγμένη 0. Τυπικά:

- Κάθε μνημείο πρέπει να βρίσκεται σε ακέραιες συντεταγμένες
- Κάθε ακέραια συντεταγμένη μπορεί να περιέχει **μηδέν, ένα ή περισσότερα μνημεία**.
- Για κάθε ακέραιο $x > 0$, το πλήθος μνημείων στη συντεταγμένη x πρέπει να είναι το ίδιο με το πλήθος μνημείων στη συντεταγμένη $-x$. Η συντεταγμένη 0 μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε πλήθος μνημείων (πιθανώς μηδέν).

Ωστόσο, M μνημεία είναι αρχαία και πολύ εύθραυστα για να μετακινηθούν. Οι δείκτες τους είναι $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Αυτά τα M μνημεία πρέπει να μείνουν στις αρχικές τους συντεταγμένες. Τα υπόλοιπα $N - M$ μνημεία μπορούν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε ακέραια συντεταγμένη. Τα μνημεία δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κατά τις μετακινήσεις με οποιονδήποτε τρόπο.

Το κόστος για να μετακινήσετε ένα μνημείο από τη συντεταγμένη a στη συντεταγμένη b είναι η απόλυτη διαφορά $|a - b|$. Το συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του κόστους μετακίνησης όλων των μνημείων που μετακινήθηκαν.

Ζητείται να βρείτε το ελάχιστο συνολικό κόστος έτσι ώστε τα μνημεία να είναι συμμετρικά γύρω από το 0, ή να πείτε ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμμετρία υπό τους δοθέντες περιορισμούς.

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : Πίνακας μήκους N , με τις αρχικές συντεταγμένες των μνημείων σε (όχι απαραίτητα γνησίως) αύξουσα σειρά.

- P : Πίνακας μήκους M με τους δείκτες των αρχαίων μνημείων σε γνησίως αύξουσα σειρά.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται ακριβώς μία φορά για κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν ακέραιο: το ελάχιστο συνολικό κόστος για να γίνουν συμμετρικά τα μνημεία, ή -1 αν αυτό δεν είναι δυνατό.

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Βαθμολογία	Περαιτέρω περιορισμοί
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.

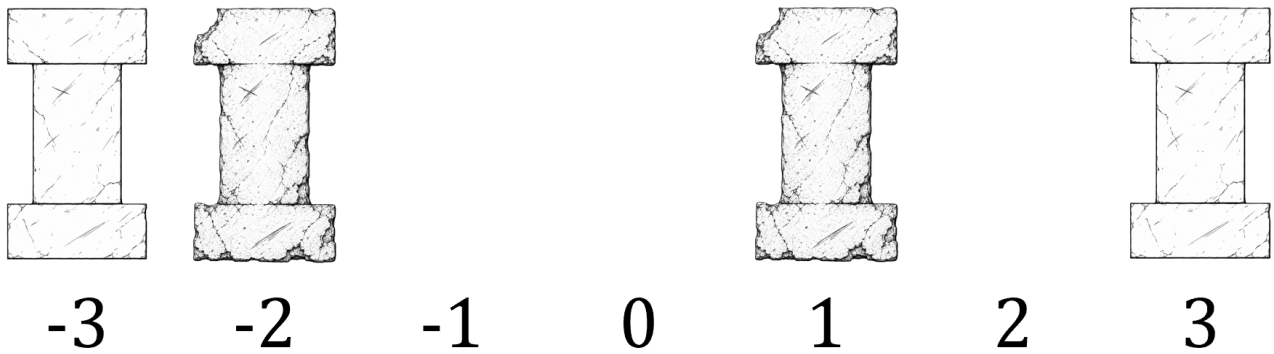
Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Έστω η ακόλουθη κλήση:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Οι αρχικές θέσεις των μνημείων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

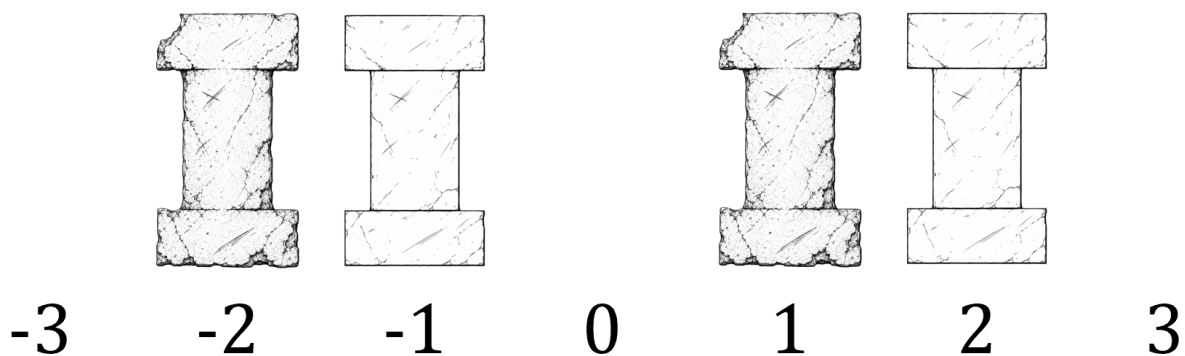


Υπάρχουν $N = 4$ μνημεία, αρχικά στις συντεταγμένες $[-3, -2, 1, 3]$. Οι δείκτες των αρχαίων μνημείων είναι $P[0] = 1$ και $P[1] = 2$. Δηλαδή, τα μνημεία στις συντεταγμένες $X[P[0]] = -2$ και $X[P[1]] = 1$ δεν μπορούν να μετακινηθούν. Τα υπόλοιπα μνημεία στις συντεταγμένες -3 και 3 μπορούν να μετακινηθούν.

Για να επιτευχθεί συμμετρία με ελάχιστο συνολικό κόστος, πρέπει να τα μετακινήσουμε ως εξής:

- Μετακινούμε το μνημείο από τη συντεταγμένη -3 στην -1 , με κόστος $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Μετακινούμε το μνημείο από τη συντεταγμένη 3 στην 2 , με κόστος $|3 - 2| = 1$.

Μετά από αυτές τις μετακινήσεις, η διαμόρφωση γίνεται συμμετρική:



Το συνολικό κόστος των μετακινήσεων είναι $2 + 1 = 3$, άρα η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει 3 .

Παράδειγμα 2

Έστω η ακόλουθη κλήση:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Εδώ, $M = 0$, άρα δεν υπάρχουν αρχαία μνημεία, και όλα τα μνημεία μπορούν να μετακινηθούν. Μια λύση με ελάχιστο κόστος είναι να μετακινήσουμε όλα τα μνημεία στη συντεταγμένη 0 .

Το κόστος για κάθε μνημείο είναι:

- $|2 - 0| = 2$ για τα μνημεία $0, 1$, και 2 .
- $|3 - 0| = 3$ για το μνημείο 3 .

Το συνολικό κόστος είναι $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Άρα η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει 9. Σημειώστε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις με το ίδιο συνολικό κόστος.

Παράδειγμα 3

Υποθέτουμε την κλήση της συνάρτησης:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Και τα 4 μνημεία είναι αρχαία και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αφού οι συντεταγμένες τους είναι θετικές, είναι αδύνατο να υπάρχει συμμετρική διαμόρφωση γύρω από τη συντεταγμένη 0, έτσι η συνάρτηση πρέπει να επιστρέψει -1 .

Ενδεικτικός βαθμολογητής

Μορφή εισόδου:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Σημειώστε ότι η τρίτη γραμμή μπορεί να είναι άδεια αν το M είναι 0.

Μορφή εξόδου:

```
C
```

Εδώ, το C είναι η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση `get_cost`.